BÍBLIA DO PROJETO

Plataforma digital de aluguer e produção audiovisual | Especificação-mestre v1.0

12 de outubro de 2026 • Portugal • Documento de alinhamento para proprietário, Codex e futuros developers

Missão: transformar a contratação de equipamentos audiovisuais numa experiência rápida, transparente e acessível, preservando o controlo técnico, comercial e logístico de uma empresa com 17 anos de mercado.

Estado: documento de requisitos e hipóteses, não uma confirmação de capacidades específicas da API Rentman. Integrações críticas dependem de prova de conceito e permissões reais.

1. Resumo executivo e decisões confirmadas

- Uma única empresa é a locadora e prestadora dos serviços; não é marketplace multiempresa.
- Públicos: consumidor final (B2C), agências e outras empresas de audiovisual (B2B), com preços por perfil após aprovação do cadastro.
- Catálogo público e indexável, com preços públicos de referência; condições B2B autenticadas.
- Dois fluxos: aluguer simples com confirmação rápida quando elegível; produção, montagem ou técnicos com estimativa e validação comercial.
- Semáforo verde/amarelo/vermelho informa nível e prazo de atendimento, sem prometer disponibilidade que não foi verificada.
- Rentman pretendido como sistema operacional de referência para catálogo, stock, projetos e rastreabilidade; integração sujeita a validação.
- Frota e motoristas próprios. Otimização de múltiplas entregas fica para versão posterior.
- Pagamento inicial fora da plataforma, com registo manual; futura integração de MB WAY, referência Multibanco, transferência, Apple Pay e Google Pay.
- SEO e visibilidade em respostas de IA são requisitos desde o início; não há garantia de posição ou recomendação.
- Desenvolvimento inicialmente conduzido por uma pessoa com Codex, com documentação, testes e revisão independente antes de produção.

2. Problema, posicionamento e objetivos

A empresa possui reputação e experiência acumulada, mas perdeu capacidade de descoberta digital por falta de catálogo, portfólio e presença online. A plataforma deve gerar procura qualificada e converter pedidos com menos fricção, desde uma caixa de oito PAR LEDs até produções de €50.000 ou mais.

Proposta de valor

- Descobrir equipamentos e preços rapidamente, configurar necessidades e pedir ou confirmar aluguer online.
- Separar simplicidade comercial de complexidade operacional: o cliente vê um percurso claro; a equipa controla riscos.

- Explorar a reputação existente: 17 anos de experiência, projetos reais, avaliações verificáveis e suporte humano.

Métricas de sucesso

- Visitas orgânicas relevantes; taxa de catálogo → orçamento; taxa de orçamento → contratação; tempo médio de resposta; margem por pedido; taxa de conflitos de stock; pontualidade de entrega; receita por segmento.

3. Perfis e permissões

Perfil	Acesso principal
Visitante	Pesquisar catálogo, ver preço público e conteúdo; iniciar carrinho.
Cliente final	Pedir orçamentos, acompanhar estado, histórico e documentos.
Agência / locadora B2B	Mesmas funções com tabela comercial após validação de categoria.
Comercial	Rever estimativas, descontos, condições, aprovar/rejeitar.
Armazém	Separação, checklist, saída, retorno e incidências.
Técnico / operações	Validar montagem, equipa, requisitos técnicos e execução.
Motorista	Consultar entregas atribuídas, estados e comprovativos.
Admin	Configurar regras, preços, horários, integrações, permissões e auditoria.

Atribuição de segmento B2B não deve ser autodeclarada como autorização imediata de desconto: requer validação administrativa e trilho de auditoria.

4. Jornada do cliente e estados do pedido

Fluxo base

Descoberta pública → seleção de equipamentos e datas → acessórios/regras de compatibilidade → morada e modalidade (levantamento/entrega, se aplicável) → identificação/cadastro → cálculo de estimativa → avaliação do semáforo → submissão → validação operacional/comercial → proposta final → aceitação → reserva confirmada → preparação → expedição → entrega/execução → recolha → conferência de retorno → encerramento.

Estados de domínio recomendados

Objeto	Estados exemplificativos
Orçamento	rascunho, estimado, em revisão, aprovado, enviado, aceite, expirado, rejeitado
Reserva	não solicitada, pendente, bloqueio provisório, confirmada, cancelada, concluída
Operação	a preparar, pronto, expedido, entregue, em utilização, recolha, devolvido, conferido
Pagamento	não registado, pendente, parcial, pago, reembolsado, em disputa

Os estados são independentes. Um orçamento aprovado não equivale automaticamente a reserva confirmada; pagamento registado não equivale a disponibilidade de stock.

5. Motor de semáforo: política operacional

Cor	Regra inicial proposta	Experiência
Verde	Aluguer sem serviços técnicos; stock e capacidade operacional verificados; dentro de janela ativa.	Estimativa firme e confirmação imediata somente se a integração permitir reservar de forma segura.
Amarelo	Montagem, técnicos, exigências especiais, itens de revisão ou exceções de stock.	Estimativa visível; comercial/técnico valida antes de fechar.
Vermelho	Fora do horário, armazém indisponível ou capacidade de resposta suspensa.	Pedido recebido, com prazo estimado de resposta (ex.: 12–24h) sem compromisso automático.

A cor descreve capacidade de resposta e aprovação, não apenas disponibilidade de produto. Configurar horários, feriados, SLA por equipa, limites por pedido e substituições manuais auditáveis. Não prometer resposta em 12 ou 24 horas sem escala operacional que a suporte.

6. Catálogo, preços e kits

Modelo de catálogo

- Produto: identificador interno, ID Rentman, nome, categoria, fotos, descrição, especificações, unidades, quantidade, dimensões/peso, requisitos, preço de referência e política de aluguer.
- Stock e reservas: quantidade física, indisponibilidades, manutenção, compromissos e margem de preparação/transporte, conforme dados acessíveis e reconciliados.
- Tarifas: preço B2C público; tabela agência; tabela locadora; regras de duração, fim de semana, descontos, IVA, transporte e mínimos.
- Kits: composição fixa ou configurável, consumíveis, cabos, estruturas e dependências aprovadas por especialistas.

Recomendação controlada, não inventada por IA

Criar relações explícitas: obrigatório, opcional, incompatível, substituto e condicional. Exemplo: PAR LED com controlo remoto não implica mesa DMX; se o cliente escolher controlo DMX, oferecer apenas controladoras previamente aprovadas. IA pode explicar opções, nunca criar dependências técnicas ou confirmar compatibilidade sem regra.

7. Integração Rentman: contrato e riscos

Princípio: Rentman é a fonte pretendida para recursos e operação; a aplicação mantém identidade web, experiência de compra, regras comerciais, filas de integração e histórico de ações. Não presumir acesso a dados de outras empresas.

Prova de conceito obrigatória antes da implementação integral

- Autenticar na conta real de teste e mapear plano, permissões, limites, documentação e termos de uso.
- Ler produtos, kits, identificadores, preços e alterações; identificar campos realmente disponíveis.
- Consultar disponibilidade por período e distinguir quantidade física, reserva, manutenção e logística.

- Criar/atualizar projeto ou reserva de teste; comprovar se há bloqueio efetivo de stock e como cancelar.
- Verificar expedição, devolução, rastreabilidade por número de série/QR e leitura de localização por projeto.
- Testar concorrência: dois pedidos simultâneos para o último item; definir mecanismo seguro contra overbooking.
- Testar falhas de API, duplicação de chamadas, paginação, sincronização incremental e reconciliação.

Regra de segurança: nunca marcar “confirmado” antes de receber confirmação operacional fiável. Se a API não suportar reserva atómica, usar pendência e aprovação humana. “Dar baixa” deve distinguir reserva, saída física e retorno.

Arquitetura de sincronização

Adaptador Rentman isolado, com credenciais no servidor, jobs assíncronos, tentativas com backoff, idempotência, registo de erros e rotina de reconciliação. Campos e endpoints definitivos ficam em documento de integração após teste.

8. Logística e rastreabilidade

- MVP: morada, janela de entrega/recolha, custo estimado, veículo/motorista atribuídos manualmente, checklist de carga e comprovativo de entrega.
- Localização operacional: “no armazém”, “em trânsito”, “no evento X”, “em manutenção”, “em retorno”, com carimbo temporal e origem do dado.
- GPS em tempo real não está incluído no MVP; exigiria hardware/app, consentimentos e regras de privacidade.
- Versão posterior: roteirização multi-entrega, agrupamento geográfico, capacidade volumétrica, ETA e app do motorista.

9. Financeiro e contratos

Versão inicial: gerar orçamento com validade, discriminar aluguer, serviços, transporte, descontos e impostos; registrar aceitação, anexos e pagamento manual com utilizador/data/comprovativo. Aprovação comercial e reserva são processos independentes.

Versão posterior: abstração de prestadores de pagamento para MB WAY, referência Multibanco, Apple Pay, Google Pay e transferência. Suportar sinais, cauções, pagamentos parciais, reembolsos e faturação por integração com solução fiscalmente adequada. Métodos dependem de prestador e elegibilidade.

10. SEO, GEO e crescimento

- Páginas públicas indexáveis por equipamento, categoria, cidade/área de serviço e casos reais; cadastro apenas para contratar ou obter preços especiais.
- Metadados únicos, canonical, sitemap XML, robots, boa performance mobile, imagens otimizadas e conteúdo técnico original.
- Dados estruturados adequados ao tipo de página e oferta; validar implementação sem afirmar elegibilidade garantida a rich results.
- Permitir rastreadores legítimos de pesquisa, incluindo OAI-SearchBot quando apropriado; não expor preços B2B, dados pessoais ou operações internas.

- Portfólio com autorização de uso de imagens, testemunhos reais, perguntas frequentes e ligações internas entre eventos e equipamentos.
- Medir Google Search Console, analytics, conversão, origem dos leads e referências de IA quando identificáveis; rankings e citações por IA não são garantidos.

11. Arquitetura de software recomendada

Modelo: monólito modular em TypeScript, com Next.js para aplicação web, PostgreSQL para dados, ORM/migrações, armazenamento de imagens e documentos, jobs/filas para integrações e observabilidade. É uma proposta inicial, sujeita a validação de requisitos.

Módulos e fronteiras

identity-access | customers | catalog | pricing | kit-rules | quotes | approvals | reservations | rentman-adapter | warehouse | logistics | payments | content-seo | notifications | audit | reporting

Regras de engenharia

- Separar UI, domínio e adaptadores externos; não chamar API Rentman diretamente do browser.
- Versionar contratos, migrations e decisões arquitetónicas (ADRs). Usar validação de inputs, RBAC e logs de auditoria.
- Ambientes dev, staging e produção; segredos fora do Git; backups e restauro testados.
- Testes unitários para preços/regras, integração para Rentman, E2E para pedidos, testes de concorrência e regressão.
- RGPD: minimização de dados, consentimento quando exigido, retenção, direitos dos titulares, controlo de acessos e acordos com fornecedores.

12. Roadmap e critérios de aceitação

Etapa	Entregável e gate de aceite
0 — Descoberta	Inventário de processos, categorias, tabelas comerciais, SLA, fluxos e responsabilidades aprovados.
1 — PoC Rentman	Matriz de endpoints/campos testados, falhas documentadas e decisão go/no-go sobre reserva automática.
2 — Fundação	Repositório, CI, staging, autenticação, RBAC, modelo de dados, auditoria e testes.
3 — Comercial	Catálogo público, SEO, preços por perfil, regras de kits, carrinho e orçamento.
4 — Operações	Semáforo, aprovação, reserva segura, armazém, entrega simples e registo de pagamento.
5 — Piloto	Pedidos reais controlados, teste de ponta a ponta, reconciliação de stock e revisão de segurança.
6 — Lançamento	Portfólio, conteúdo, suporte, métricas, campanha progressiva e plano de contingência.
7 — Evolução	Pagamentos online, roteirização avançada, apps e automatizações adicionais.

Critérios mínimos de lançamento

- Nenhuma dupla reserva confirmada em cenários concorrentes; falha de integração não gera falsa confirmação.
- Preços corretos por perfil, período e impostos; regras de kits reproduzíveis e auditáveis.
- Pedidos amarelos nunca dispensam aprovação humana; vermelho informa prazo realista.
- Equipa consegue operar manualmente durante indisponibilidade da integração.
- Experiência mobile funcional, catálogo indexável, dados pessoais protegidos e métricas instrumentadas.

13. Manual de trabalho com Codex (redução de contexto)

Princípio: fornecer ao agente contexto pequeno, versionado e específico da tarefa; esta bíblia é referência estratégica, não deve ser colada integralmente em cada prompt.

Estrutura de repositório sugerida

docs/PROJECT_BRIEF.md (1 página) | docs/DOMAIN_GLOSSARY.md | docs/ARCHITECTURE.md | docs/DECISIONS/ADR-*.md | docs/INTEGRATIONS/RENTMAN.md | docs/WORKFLOWS/*.md | docs/ACCEPTANCE/*.md | AGENTS.md | tasks/*.md

Contrato de execução de cada tarefa

- Contexto mínimo: módulo, objetivo, ficheiros relevantes, regras de negócio e ADRs afetadas.
- Pedir ao Codex: plano curto → implementação limitada → testes → diff → riscos → atualização documental.
- Uma tarefa por mudança coerente; proibir refatorações laterais sem autorização.
- Definição de pronto: testes passam, tipagem e lint passam, migrations reversíveis, segurança verificada, documentação atualizada e revisão humana.

Modelo curto de prompt para o Codex

“Implementa TASK-XXX no módulo [nome]. Lê AGENTS.md, docs/PROJECT_BRIEF.md, a ADR relevante e tasks/TASK-XXX.md. Não alteres contratos públicos fora do escopo. Entrega código, testes, migrações necessárias, lista de ficheiros modificados, riscos e comandos de validação. Se a capacidade Rentman não estiver demonstrada, cria interface e mock, sem inventar endpoints.”

14. Decisões pendentes e hipóteses

- Nome, domínio e estratégia de marca: preservar reputação da empresa existente e decidir apresentação comercial.
- Conta/plano Rentman e documentação/API disponível; confirmar direitos de escrita e comportamento de reservas.
- Política de preços: unidade de tempo, mínimo, IVA, danos, caução, cancelamento, atrasos e dias de transporte.
- Cadastro B2B: documentação necessária, aprovação, revisão e regras de descontos.
- Entrega: raio de cobertura, janelas, mínimos, custos e política de recolha.
- Operação: horários de armazém, escala para verde/amarelo/vermelho e SLAs sustentáveis.
- Faturação: software utilizado, emissão de documentos e obrigações fiscais aplicáveis.
- Inventário de conteúdo: fotografias, vídeos, portfólio e autorização de publicação.

• Volume previsto e orçamento para infraestrutura, suporte, segurança e tráfego pago.

15. Registo de riscos e mitigação

Risco	Mitigação
API Rentman insuficiente	PoC primeiro; adaptador desacoplado; fallback de aprovação manual.
Overbooking	Reserva transacional ou bloqueio operacional; concorrência testada; reconciliação.
Erro de preço / kit	Regras determinísticas, versionamento, testes e aprovação humana em exceções.
Exposição de dados B2B	RBAC, autorização no servidor e auditoria.
Lançamento sem procura	Portfólio/SEO desde o início, piloto e campanhas graduais com CAC e margem.
Dependência excessiva do Codex	Testes, revisão de código, documentação e transferência estruturada para devs.

16. Próxima ação concreta

Abrir o repositório, colocar esta especificação sob controlo de versão e produzir uma matriz de validação Rentman. Antes de implementar o checkout, confirmar com a empresa a política de aluguer e o ciclo operacional real. O primeiro marco técnico é demonstrar leitura de catálogo, consulta de disponibilidade e criação/cancelamento de uma reserva ou projeto em ambiente de teste.

Controlo documental: versão 1.0 | Origem: conversa de levantamento de requisitos | Responsável por aprovar regras de negócio: cliente/proprietário | Alterações futuras: registar data, autor, decisão e impacto.